12 단면적 14.4[cm^2], 폭 3.2[cm], 1장의 두께가 0.35[mm]인 철심의 점적률이 90[%]가 되기 위한 철심은 몇 장이 필요한가?

① 162 ② 143
③ 46 ④ 92

해설 점적률 : 철심의 실제 단면적에 대한 자속이 통과하는 유효 단면적의 비율
철심이 n장일 경우 철심 단면적
$3.2 \times 0.35 \times 10^{-1} \times n[cm^2]$
점적률 $0.9 = \dfrac{14.4}{3.2 \times 0.35 \times 0^{-1} \times n}$ 이므로
$n = 3.2 \times 0.35 \times 10^{-1} \times 0.9 = 142.86$이고 절상하면 143장이 된다.

13 주상 변압기의 냉각 방식은?

① 건식 자냉식 ② 유입 자냉식
③ 유입 예열식 ④ 유입 송유식

해설 유입 자냉식 : 절연유를 변압기 외함에 채우고 대류 작용으로 열을 외부로 발산시키는 방식이며, 주상 변압기에 채용한다.

신규문제

14 케이블 덕트 시스템에 시설하는 배선 방법이 아닌 것은?

① 플로어 덕트 배선
② 셀룰러 덕트 배선
③ 버스 덕트 배선
④ 금속 덕트 배선

해설 케이블 덕트 시스템 배선 방법 : 플로어 덕트 배선, 셀룰러 덕트 배선, 금속 덕트 배선

15 유도 전동기에서 슬립이 커지면 증가하는 것은?

① 2차 출력 ② 2차 효율
③ 2차 주파수 ④ 회전 속도

해설 슬립 s가 커지면
- 2차 주파수 $f_2 = sf_1$[Hz] → 증가
- 2차 효율 $\eta_2 = \dfrac{P_o}{P_2} = \dfrac{(1-s)P_2}{P_2} = 1 - s = \dfrac{N}{N_s}$
  → 감소
- 2차 출력 $P_2 = \dfrac{P_o}{1-s}$[W] → 감소
- 회전 속도 $N = (1-s)N_s$[rpm] → 감소

16 플로어 덕트 공사에 의한 저압 옥내 배선에서 절연 전선으로 연선을 사용하지 않아도 되는 것은 전선의 굵기가 몇 [mm^2] 이하인 경우인가?

① 2.5 ② 4
③ 6 ④ 10

해설 플로어 덕트(저압 옥내 배선에 포함)에 사용하는 전선의 최소 굵기는 2.5[mm^2] 이상의 연동 연선을 사용한다(단, 단선인 경우 10[mm^2] 이하까지 가능).

신규문제

17 저압 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연 저항의 값에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 측정 시 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전 위험 사항이 아니므로 분리시키지 않아도 된다.
② 사용 전압이 SELV 및 PELV는 DC 250[V] 시험 전압으로 0.5[MΩ] 이상이어야 한다.
③ 사용 전압이 FELV 및 500[V] 이하는 DC 500[V] 시험 전압으로 1.0[MΩ] 이상이어야 한다.
④ 사용 전압이 500[V] 초과하는 경우 DC 1,000[V] 시험 전압으로 1.0[MΩ] 이상이어야 한다.

해설 전로의 절연 저항 : 사용 전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연 저항은 개폐기 또는 과전류 차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

정답 12.② 13.② 14.③ 15.③ 16.④ 17.①